# Потеря массы при 105 °C: доля летучих (скипидар) в образце

На каждую версию (R обычная, X Xtreme) по 3 бюкса: R1 R2 R3, X1 X2 X3. Шкаф включить заранее на 105 °C. **жёлтое** действие с веществом синее что записать

### 1. Бюксы

6 стеклянных бюксов с крышками, подписать.

**Сушить 105 °C, 1 ч**, крышки рядом.

Закрыть, остудить в эксикаторе 30 мин.

Взвесить с крышкой. m0

≈ 1,5 ч, можно с утра или накануне

### 2. Навеска

Из середины ведра **1,5–2,0 г** шпателем.

Размазать по дну **слоем 2–3 мм**, ровно.

Крышку закрыть сразу. От ведра до крышки не больше 1 мин.

Взвесить с крышкой. m1

Три бюкса подряд, ведро между ними закрыто.

≈ 10 мин на версию

### 3. Сушка

В шкаф при **105 ± 2 °C**, крышки снять и положить рядом с каждым бюксом.

**Выдержать 2 ч**.

Смола растечётся по дну, запах сильный, это нормально.

2 ч

### 4. Взвешивание

Закрыть крышками в шкафу (щипцы, горячо).

Эксикатор **30 мин**.

Взвесить. m2 (2 ч)

35 мин

### 5. Досушка

Снова в шкаф без крышек **на 1 ч**, остудить, взвесить. m2 (3 ч)

Разница с прошлым взвешиванием **меньше 2 мг** → готово.

Больше → ещё 1 ч. m2 (4 ч)

Последнее значение = m2.

1–2 ч

### 6. Расчёт

По каждому бюксу, затем среднее по трём.

Разброс между бюксами не больше 0,5 % абс. Выпавший бюкс отбросить, среднее по двум.

Один высушенный бюкс каждой версии сохранить закрытым: остаток пойдёт на ИК.

Всего ≈ 5 ч, из них работы ≈ 1 ч

## Формула и ожидание

$$\text{Потеря массы, \%} = (m1 - m2) / (m1 - m0) \times 100$$

- m0 пустой бюкс с крышкой, m1 бюкс с образцом до сушки, m2 после сушки до постоянной массы. Все с крышкой, все до 0,1 мг.
- Ожидание по паспортам производителя: обычная 30–40 %, Xtreme около 27 %. Другая цифра это не ошибка, а результат.
- Главный источник ошибки: открытая навеска теряет скипидар на весах. Поэтому быстро и три бюкса, чтобы увидеть выпавший.
- Толстый слой не отдаёт скипидар за 2 ч, цифра занижается. Слой 2–3 мм обязательно.
- Шкаф в вытяжке или с проветриванием. Йодных фиолетовых паров почти не будет, если крышка окрасилась, отметить.

## Журнал (прислать мне)

| Бюкс | m0, мг | m1, мг | m2 (2 ч) | m2 (3 ч) | m2 (4 ч) | Потеря, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | | | | | | |
| R2 | | | | | | |
| R3 | | | | | | |
| X1 | | | | | | |
| X2 | | | | | | |
| X3 | | | | | | |

Плюс: температура в комнате, фактическая температура шкафа, вид остатка после сушки (цвет, растёкся или нет).